

EXERCICE 1

Ces expériences aléatoires sont-elles des épreuves de Bernoulli? Si oui, préciser le succès et sa probabilité.

1. On lance une pièce équilibrée et on s'intéresse à l'obtention de Pile.
2. On lance un dé et on note le numéro obtenu.
3. On tire une carte dans un jeu de 32 et on s'intéresse à l'obtention d'un cœur.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Soit X une variable aléatoire suivant la loi de Bernoulli de paramètre $p = 0,3$. Compléter le tableau ci-dessous, puis calculer $E(X)$.

x_i	0	1
$P(X = x_i)$		

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Donner l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre :

1. $p = 0,5$
2. $p = \frac{1}{4}$
3. $p = 0,08$
4. $p = 1$

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses? Justifier.

1. Une épreuve de Bernoulli n'a que deux issues possibles.
2. Le succès est toujours l'issue la plus probable.
3. Si X suit une loi de Bernoulli de paramètre p , alors $E(X) = p$.

●○○ Entraînement

EXERCICE 5

Une variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli et vérifie $E(X) = 0,65$.

1. Déterminer son paramètre p .
2. Calculer $P(X = 0)$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Dans une usine, 4 % des pièces produites sont défectueuses. On prélève une pièce au hasard et on note X la variable aléatoire valant 1 si la pièce est défectueuse, et 0 sinon.

1. Justifier que X suit une loi de Bernoulli et donner son paramètre.
2. Donner la loi de probabilité de X .
3. Calculer $E(X)$ et interpréter.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Une urne contient 7 boules blanches et 3 boules noires. On tire une boule au hasard; le succès est « obtenir une boule noire ».

1. Représenter la situation par un arbre.

2. Donner le paramètre de la loi de Bernoulli associée.
3. Quelle est la probabilité d'un échec?

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Un vendeur contacte un client. La probabilité qu'il conclue une vente est de 0,15. On note X la variable aléatoire égale à 1 en cas de vente, et 0 sinon.

1. Donner la loi de X et son espérance.
2. Le vendeur contacte 200 clients dans le mois. Combien de ventes peut-il espérer conclure?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Peut-on toujours transformer une expérience aléatoire en épreuve de Bernoulli? Proposer trois succès différents pour le lancer d'un dé à six faces, et donner leur probabilité.

★ Pour le plaisir